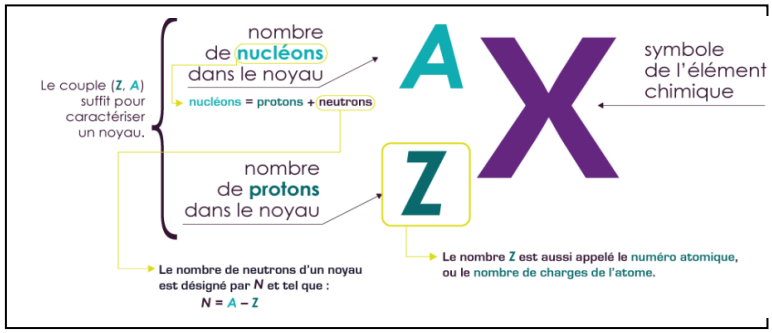
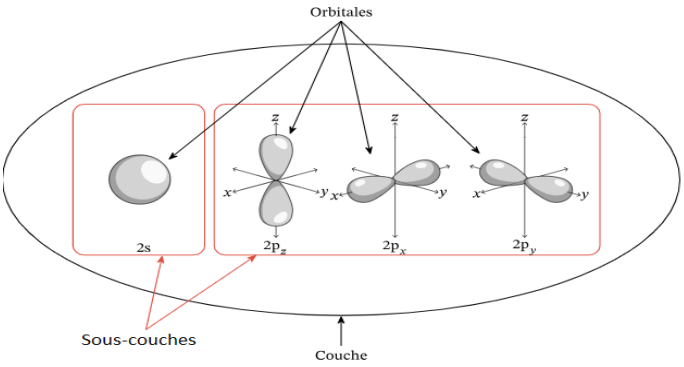
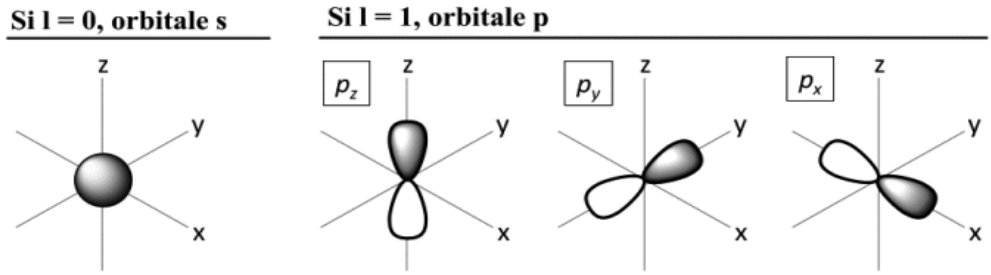
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA
Faculté des Sciences Aïn Chock

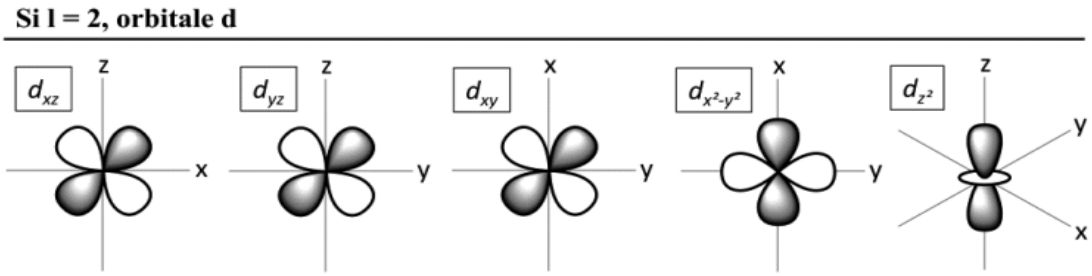
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم عين الشق





COURS ATOMISTIQUE (PC)





Responsables du cours :

Prs. M. ZERTOUBI K.TOUAJ
D.BENMESSAOUD A.ABDOU

Année Universitaire: 2025-2026

Avant propos

Ce polycopié est destiné aux étudiants de première année du premier cycle universitaire : filière sciences de la matière physique chimie (SMPC).

Ce document est conçu pour servir comme support de cours. Ce n'est pas un document complet. **Il ne pourra, en aucune façon, dispenser l'étudiant de sa présence en cours.** Des explications complémentaires (schémas, exemples, exercices d'applications …) seront données pendant les séances du cours magistral.

SOMMAIRE

CHAPITRE I: CONSTITUANTS DE LA MATIERE

- **Atome et ses constituants**
- **Isotopes**
- **Energie de cohésion des noyaux - Energie nucléaire**
- **Notions de radioactivité**

CHAPITRE II: THEORIE CLASSIQUE DE L'ATOME

- **Théorie de Rutherford**
- **Modèle de BOHR**
- **Spectre de l'hydrogène**
- **Application aux hydrogénoïdes**

CHAPITRE III: MODELE QUANTIQUE DE L'ATOME

- **Notions de mécanique quantique**
- **Nombres quantiques caractérisant l'état de l'électron**
- **Configuration électronique des atomes polyélectroniques**
- **Energie d'un électron dans un atome polyélectronique (règle de Slater)**

CHAPITRE IV : CLASSIFICATION PERIODIQUE ET PROPRIETES DES ELEMENTS.

- **Description du tableau périodique de Mendelieff**
- **Principales familles du tableau périodique**
- **Propriétés des éléments**

CHAPITRE I : CONSTITUANTS DE LA MATIERE

I- L'atome et ses constituants

L'atome est le constituant fondamental de la matière. Il est constitué de différentes particules élémentaires, dont les trois principales sont : **l'électron, le proton et le neutron.**

1- L'électron

La mise en évidence des électrons a été faite à la fin du XIX° siècle par J.J.Thomson (expérience du tube cathodique) :

Thomson démontra d'une part, que sous l'effet d'un champ électrique les rayons cathodiques (faisceau d'électron) sont déviés vers le pôle positif. Il conclua que les particules constitutives de ces rayons sont chargées ***négativement***.

D'autre part en étudiant leur trajectoire, il a pu déterminer la charge $\mathbf{q_e}$ et la masse $\mathbf{m_e}$ de ces particules qui sont **les électrons** :

$\mathbf{q_e}$ = -e = -1,602 .10^{-19} C (Coulomb)

$\mathbf{m_e}$ = 9,109 . 10^{-31} kg.

2- Les constituants du noyau

Expérience de Rutherford : (voir schéma)

L'expérience consiste à bombarder une feuille d'or, d'épaisseur voisine du micromètre, par une source émettrice de noyaux d'hélium (He^{2+}).

Rutherford constate que la majorité des particules passe à travers la feuille d'or. Toutefois, certaines particules sont violemment déviées et retournent du côté de la source. A partir de ces deux constatations, deux conclusions ont été tirées:

- La matière de la **feuille d'or est constituée essentiellement du vide**. Sa masse se trouve donc concentrée en certains points. Les particules passent dans leur grande majorité, entre ces points de matière condensée que sont les **noyaux atomiques** appelés aussi **nucléides.**
- **L'atome, électriquement neutre**, est constitué d'une petite partie au centre chargée positivement : c'est ce qui explique la répulsion de certaines particules (He^{2+}).

D'autres expériences ont montré que **le noyau** est composé essentiellement de deux particules : **protons** (chargés positivement) **et neutrons** (de charge nulle). Ces particules sont aussi appelées **nucléons**.

a) Le proton

Particule chargée positivement dont les caractéristiques sont :

charge du proton : $\mathbf{q_p = +e = 1,602 . 10^{-19} C}$

masse du proton : $\mathbf{m_p = 1,673 . 10^{-27} kg \approx 1836\ m_e}$

b) Le neutron

Les neutrons sont de charge nulle, leur masse $\mathbf{m_n}$ est :

$$\mathbf{m_n = 1{,}675 \,.\, 10^{-27}\ kg = 1838\ m_e}$$

On voit que le proton et le neutron ont des masses sensiblement identiques :

$$\mathbf{m_p = m_n = 1{,}67\ 10^{-27}\ kg.}$$

L'électron est une particule beaucoup plus légère, sa masse est approximativement 2000 fois plus faible que celle du proton ou du neutron ($m_p/m_e = 1836$).

Conclusion :

- **L'atome est constitué d'un noyau central entouré de vide, dans lequel des électrons sont en mouvement.**
- **L'atome est électriquement neutre : la somme des charges électriques des particules qui le composent est nulle.**
- **La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.**

3- Numéro atomique

Les différents atomes se distinguent par le nombre de particules (protons et neutrons) qui composent leur noyau. Le **numéro atomique est le nombre de protons contenus dans le noyau**. Il est noté **Z**. On l'appelle aussi nombre de charge. Le numéro atomique caractérise un atome donné c'est à dire un élément chimique déterminé.

4- Nombre de masse

Le nombre de masse de l'atome désigne le **nombre de nucléons** (protons + neutrons). Il est noté **A**.
soit la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons.

$$\mathbf{A = \Sigma\ protons + \Sigma\ neutrons}$$

Comme $\mathbf{\Sigma\ protons = Z}$, on pose $\mathbf{\Sigma\ neutrons = N}$ $\Rightarrow$ $\mathbf{A = Z + N}$

5- Notation symbolique

Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z.

Un atome est symbolisé par **une écriture informatrice et pratique :** ${}^{A}_{Z}X$

6- La mole : unité de quantité de matière

La taille minuscule des atomes et leur masse extrêmement faible fait qu'il y a toujours un nombre énorme d'atomes dans le moindre échantillon de matière. On a donc défini une unité de quantité de matière plus facile à utiliser **: la mole**.

La mole est définie comme étant le nombre d'atome de carbone 12 contenu dans
12 g de cet élément. Ce nombre est appelé **nombre d'Avogadro** ($\mathbf{N_A}$)

$$\mathbf{N_A = 6{,}022.\ 10^{23}.mol^{-1}}$$

Une mole d'atome correspond donc à 6,022 10^{23} atomes et une mole d'électrons correspond à 6,022 10^{23} électrons, etc….

7- Unité de masse atomique (u.m.a.)

Cette unité de masse est définie comme étant le douzième (1/12) de la masse de l'isotope prépondérant du carbone le ^{12}C pris comme référence.

Une mole de carbone ^{12}C pesant par convention 12 g et correspondant à N_A tomes de carbone. Un atome de carbone pèse donc $12/N_A$ gramme.

$$\mathbf{1\ u.m.a = (1/12).(12/N_A) = 1/N_A\ (g) = 1 / 6{,}022\ 10^{23} = 1{,}660\ 10^{-24}\ g}$$

L'unité de masse atomique vaut donc $1/N_A$ gramme.

Il y a donc une correspondance directe entre la masse d'un atome en **u.m.a** et sa masse molaire en g.

II- Isotopes

Les atomes d'un élément naturel peuvent **différer par le nombre de neutrons**. On dit alors que l'élément présente des **isotopes**.

Les neutrons sont électriquement neutres, ils ne jouent aucun rôle dans le comportement chimique. Par conséquent les propriétés chimiques des différents isotopes d'un élément sont identiques.

Par contre, la masse d'un atome est constituée essentiellement de la masse des nucléons (protons et neutrons), on peut en déduire que les masses des isotopes et les propriétés physiques qui en découlent sont différentes.

On désigne par ***Abondance Naturelle*** le pourcentage en nombre d'atomes de chacun des isotopes présents dans le mélange naturel. Cette abondance est équivalente à la fraction molaire de chaque isotope stable.

Ainsi, si un élément est constitué d'un mélange de divers isotopes, sa masse molaire est une moyenne pondérée de la masse atomique des différents isotopes.

$$\mathbf{M = \sum x_i * M_i = \sum (a_i/100) * M_i}$$

x_i désigne l'abondance naturelle de l'isotope i de masse molaire M_i. ($\mathbf{0 < x_i < 1}$)

(Xi x 100 = pourcentage (%))

$\mathbf{0 < a_i < 100}$)

III- Energie de cohésion des noyaux - Energie Nucléaire

Jusqu'à maintenant nous avons toujours raisonné en termes de particules isolées ou séparées les unes des autres. Mais dans un noyau, protons et neutrons sont très proches. Ils sont liés par des forces nucléaires.

Le noyau est plus stable que ses éléments (protons et neutrons) séparés. Lors de la formation du noyau, il y a donc libération d'énergie.

D'après la relation d'Einstein d'équivalence Masse-Energie : $\mathbf{E = m\ c^2}$

A cette énergie libérée **E** correspond donc une masse **m** :

La masse du noyau est toujours inférieure à la somme des masses de ces constituants, Il y a donc une perte de masse Δ**m** lors de la formation d'un noyau qui se transforme en énergie avec :

$$\mathbf{E = \Delta m\ c^2}$$

Cette perte de masse est appelée défaut de masse :

$$\mathbf{\Delta m = m_{calculée} - m_{expérimentale}}$$

En d'autres termes lors de la formation du noyau à partir de ses éléments séparés une partie de la masse des particules est transformée en une importante quantité d'énergie : c'est **l'énergie de liaison ou de cohésion du noyau.**

Pour détruire le noyau, il faudra donc fournir une énergie équivalente.

Un noyau sera d'autant plus stable que son énergie de cohésion sera grande.

Cette énergie de cohésion est de l'ordre du méga électron Volt par nucléon ($1\ MeV = 10^6\ eV = 1{,}6\ 10^{-13}\ J$).

IV- Notions de radioactivité

1- Introduction :

La radioactivité est une réaction nucléaire (concerne les noyaux), c'est un phénomène physique au cours duquel des noyaux atomiques instables, dits radioisotopes, se transforment en des noyaux atomiques plus stables en dégageant de particules élémentaires ou des quanta d'énergie. Les rayonnements ainsi émis sont appelés, selon le cas, des *rayons* α, des *rayons* β ou des *rayons* γ. Ces rayonnements produits par la radioactivité sont des rayonnements ionisants qui interagissent avec la matière en provoquant une ionisation qui peut être plus ou moins néfaste pour la santé, selon les doses de radiation reçues, la durée d'exposition et le type de rayonnement concerné.

Un élément chimique a de fortes chance de manifester une radioactivité naturelle s'il vérifie la relation : $(A-Z) / Z \geq 1{,}5$

Les radioisotopes les plus fréquents dans les roches terrestres sont l'isotope 238 de l'uranium (^{238}U), l'isotope 232 du thorium (^{232}Th), et surtout l'isotope 40 du potassium (^{40}K).

La radioactivité peut être soit spontanée : radioactivité naturelle, soit provoquée : radioactivité artificielle.

2- Radioactivité naturelle

Rayonnement (α) **:** La **radioactivité alpha est** la forme de désintégration radioactive où un noyau atomique **X** éjecte une particule alpha (un noyau d'hélium) et se transforme en un noyau **Y** de nombre de masse diminué de 4 et de numéro atomique diminué de 2. La charge d'une particule α est (+2) et sa masse est de 4 u.m.a.

$${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \qquad\qquad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + \alpha$$

Exemple : La désintégration de l'uranium 238 :

$^{238}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}\mathrm{Th} + \alpha$

$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

En effet la particule alpha est un noyau d'hélium et la désintégration conserve bien le nombre total de nucléons et la charge électrique totale.

Rayonnement Bêta (β^-,β^+) **:** La **radioactivité bêta** ou **émission bêta** (β) est un type de désintégration radioactive dans laquelle une particule bêta : électron positif (positon) ou négatif (négaton), est émise. On parle de désintégration *bêta moins* (β^-) s il s'agit d'un négaton ou *bêta plus* (β^+) s'il s'agit d'un positon.

La masse d'un positon et d'un négaton étant faible devant celle d'un nucléon, cette émission n'aura pratiquement aucun effet sur la masse d'un atome, alors que la charge variera d'une unité.

Exemples :

$^{40}_{19}K \longrightarrow {}^{40}_{20}Ca + {}^{0}_{-1}e$

(potassium) (calcium) (β^-)

$^{30}_{15}P \longrightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{+1}e$

(phosphore) (Silicium) (β^+)

Rayonnement (γ) **:** c'est un flux de radiations électromagnétiques ou de photons de très courte longueur d'onde (10^{-8} à 10^{-12} cm). La radiation **γ** correspond au passage d'un atome de l'état excité à l'état stable suite à une émission de particules α ou β.

En général la désintégration β, et moins frequemment l'émission α, est suivie d'un rayonnement **γ.**

L'émission **γ** conserve au noyau ses caractéristiques : la charge et la masse.

Exemple :

$^{137}_{56}Ba^{*} \longrightarrow {}^{137}_{56}Ba + \gamma$

(baryum excité) (baryum stable)

La principale différence entre ces trois types de rayonnements réside dans leur "pouvoir de destruction". Les rayons alpha sont les plus "destructeurs", tandis que les rayons gamma sont les moins dangereux. Par chance, les radiations les plus "destructrices" sont les moins pénétrantes (perte d'énergie). Les rayons alpha, par exemple, sont incapables de pénétrer l'épiderme et peuvent être arrêtés par une simple feuille de papier. Les rayons β sont stoppés par une feuille d'aluminium, alors que les rayons **γ**, vue la grande énergie libérée (pouvoir pénétrant très grand), ne sont arrêtés que par une importante couche de plomb ou de béton.

***Caractéristiques des réactions nucléaires* :**

La désintégration du noyau radioactif **X** a lieu selon une certaine probabilité **λ** appelée aussi **constante radioactive**. C'est une caractéristique de l'élément **X.**

Soit N_x le nombre de noyaux ayant la même probabilité de se désintégrer. La quantité qui se désintègre par unité de temps est :

$-\frac{dNx}{dt} = \lambda N$ (le signe – traduit une diminution du nombre de noyaux) $\Rightarrow$ $\frac{dNx}{N} = -\lambda dt$

Si à t = 0 on a N_0 noyaux, par intégration on a : $N_x = N_0 e^{-\lambda t}$

Nx = f(t) est de type exponentiel (fig.1) : on appelle **période radioactive** (**T**) le temps nécessaire pour que la moitié du nombre initial de noyaux radioactifs (N_0) soit désintégré :

$N_T = N_0 / 2 = N_0 e^{-\lambda T} \Rightarrow e^{\lambda T} = 2 \Rightarrow$ $\mathbf{T = \ln 2 / \lambda = 0{,}693 / \lambda}$

Lorsqu'un noyau se désintègre, il émet un ou plusieurs rayonnements. Le nombre de rayonnements émis par unité de temps est proportionnel au nombre de noyaux qui se désintègrent pendant le même temps. Ce taux de désintégration est appelé **activité radioactive**, notée **A**

$A_t = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_t = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow$ $A_t = A_0 e^{-\lambda t}$ (A_0: activité radioactive initiale)

A est mesurée en Becquerel (Bq) (1Bq = 1 désintégration par seconde)

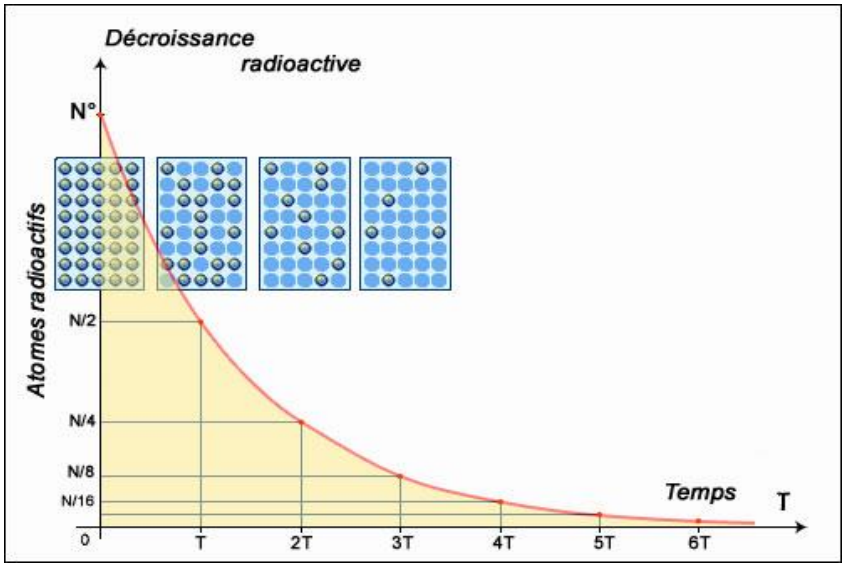


Fig.1 : courbe de désintégration d'un élément radioactif

3- Radioactivité artificielle :

Elle consiste à bombarder des atomes cibles par différentes particules comme les protons, les neutrons, les hélions, etc. Ces réactions ont permis de synthétiser de nouveaux noyaux.

***Fission* :** C'est la rupture de certains noyaux lourds en deux noyaux plus stables. Cette fission est accompagnée de la libération d'une grande énergie E.

Exemple : $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{146}_{57}La + {}^{87}_{35}Br + 3\,{}^{1}_{0}n + E$

***Fusion* :**

Deux noyaux (legers) peuvent fusionner pour former un noyau de masse plus élevée et plus stable par libération d'une importante quantité d'énergie.

Exemple : $^{2}_{1}H^{*} + {}^{3}_{1}H^{*} \longrightarrow {}^{4}_{2}He^{2+} + {}^{1}_{0}n + \mathbf{E}$

4- Applications :

La liste des applications est longue. Parmi les radioisotopes naturels les plus utilisés par l'homme est l'isotope 235 de l'uranium qui se trouve dans la nature en faible concentration (<1 %) associé à l'isotope ^{238}U, mais dont on modifie la concentration par des techniques d'enrichissement de l'uranium pour qu'il puisse servir à la production d'énergie nucléaire civile et militaire.

Un autre radioisotpe très utilisé est l'isotope 14 du carbone . Ce dernier est constamment produit dans la haute atmosphère par des rayons cosmiques interagissent avec l'azote et se détruit par désintégrations radioactives à peu près au même taux qu'il est produit. Il s'établit un équilibre entre la formation et la désintégration, ce qui maintient la proportion du $^{14}_{6}$C constante au cours du temps dans l'air et dans les organismes vivants. Une fois un organisme mort, l'approvisionnement en $^{14}_{6}$C atmosphérique s'arrête, la radioactivité du $^{14}_{6}$C enfermé dans l'organisme décroit de manière exponentielle en fonction du temps. Il suffit de mesurer l'activité radioactive résiduelle dans un échantillon d'une substance autrefois vivante et d'utiliser la loi de décroissance radioactive : $\mathbf{A = A_0 e^{-\lambda t}}$ pour le dater.

CHAPITRE II : THEORIE CLASSIQUE DE L'ATOME

Au cours du premier chapitre nous avons rappelé les notions essentielles concernant la structure de la matière. La matière est constituée d'atomes.

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au noyau contenant des protons et des neutrons.

Lors de ce chapitre nous nous intéresserons au **cortège électronique** des atomes qui est à la base de la réactivité chimique des éléments.

Reste désormais à élucider comment tournent ces électrons autour du noyau...

I- Théorie de Rutherford

Rutherford a démontré l'aspect lacunaire de la matière en montrant que la quasi-totalité de l'atome est vide (voir expérience Rutherford chapitre précédent).

En se basant sur l'électro neutralité de la matière Rutherford a montré l'existence de charges positives et de charges négatives séparées dans l'atome. Il a aussi pu montrer que la charge positive est concentrée en un petit volume au centre de l'atome : **le noyau.**

L'expérience de Rutherford a permis même la détermination de la charge positive portée par le noyau des atomes.

Dans ces conditions les électrons subissent la force d'attraction coulombienne du noyau qui devait les attirer. Par conséquent, ils devraient être soumis à une force de compensation qui s'oppose à l'attraction et qui les maintient éloignés du noyau.

Rutherford s'est trouvé obligé d'attribuer aux électrons **un mouvement de rotation**.

Application à l'atome d'hydrogène

L'hydrogène $_1{}^1H$ est le plus léger de tous les éléments. Il est constitué d'un proton et d'un électron. L'absence des répulsions électroniques fait de lui l'élément le plus simple et le plus étudié.

Le système hydrogène est constitué d'un noyau et d'un électron séparés par une distance **r**. Ce dernier décrit la trajectoire circulaire de Rutherford avec une vitesse **v**, tandis que le noyau, relativement lourd, reste pratiquement fixe.

L'énergie totale du système est la somme de l'énergie potentielle **Ep** et de l'énergie cinétique **Ec** qui sont toutes les deux fonctions de la distance **r.**

L'électron est soumis aux deux forces Fa et Fc : (Voir schéma)

• Fa = Force d'attraction électrostatique (loi de coulomb)

$$\vec{Fa} = (+e)(-e) / 4\pi\varepsilon_0 r^2 = -e^2/4\pi\varepsilon_0 r^2 \, \vec{u}$$

$$Fa = e^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$$

• Fc = Force centrifuge due au mouvement de rotation (loi de Newton) **:** $Fc = m_e v^2 / r$

Le système est en équilibre si : Fa = Fc c.-à-d. $m_e v^2 = e^2 / 4\pi\varepsilon_0 r$ (1)

L'énergie cinétique du système est alors égale :

$$\mathbf{Ec = m_e v^2 / 2 = e^2 / 8\,\pi\varepsilon_0 r}$$

Ep = énergie potentielle, elle est due à l'attraction du noyau :

$$\mathbf{Ep = \int Fa.dr = - e^2 / 4\pi\varepsilon_0 r}$$

L'énergie totale est telle que : $E_T = Ep + Ec$

$$\mathbf{E_T = - e^2 / 8\,\pi\varepsilon_0 r} \qquad \mathbf{(2)}$$

Insuffisance du modèle de Rutherford

L'électron étant en mouvement, il doit émettre un rayonnement ; par conséquent son énergie va diminuer, chose qui n'est possible que si la quantité (-1/r) diminue. Ce qui revient à une diminution de la distance r. L'électron finirait par s'écraser sur le noyau d'une part. D'autre part, la diminution continue de r implique la variation continue de la fréquence de rayonnement et un spectre d'émission de l'atome continu alors qu'il est **discontinu**.

En effet l'étude de la décomposition, par un prisme, du rayonnement émis par de l'hydrogène lorsqu'il est soumis, à une décharge électrique conduit à des raies séparées par de vastes domaines sombres**: c'est un spectre de raies.** (voir schéma explicatif)

II- Modèle de BOHR

Pour lever les contradictions précédentes et en s'inspirant de l'étude de spectre d'émission de l'hydrogène, le physicien danois **Neils Bohr** propose quatre hypothèses:

• L'électron est soumis à **un mouvement de rotation circulaire** autour du noyau comme l'avait proposé Rutherford.

• L'électron ne peut se trouver que sur des **orbites privilégiées** de rayon bien déterminé. Chaque orbite va avoir alors une énergie bien définie : **elle est quantifiée.** En plus, tant que l'électron est sur une orbite privilégiée il ne peut ni émettre ou absorber de l'énergie : son état est dit **stationnaire**.

• Lorsqu'un électron passe d'un niveau à un autre il **émet** ou **absorbe** de l'énergie.

• Le moment cinétique ($m_e vr$) de l'électron doit toujours être un multiple entier de ($h/2\pi$) (**quantification du moment cinétique**) :

$$\mathbf{m_e vr = n.h/2\pi}$$

h : constante de Planck

n : entier naturel non nul (n = 1,2,3, ...)

1- Expression du rayon de l'orbite : r_n

On sait que : $m_e vr = n.h/2\pi$ et $m_e v^2 = e^2 / 4\pi\varepsilon_0 r$ (1)

Donc $m_e v^2 = n^2 h^2 / 4\pi^2 m_e r^2$ (3)

(1) et (3) donnent : $\mathbf{r_n = n^2 \times (\varepsilon_0 h^2 / \pi m_e e^2)}$ (4)

$\mathbf{r_n}$ est le rayon de l'orbite circule où l'électron; **il est quantifié.**

2- Expression de l'énergie totale : E_n

Si on remplace (4) dans (2), on obtient : $\mathbf{E_n = -1/n^2 \times (m_e e^4 / 8\varepsilon_0^2 h^2)}$ (5)

E_n est l'énergie totale de l'électron. **E_n est quantifiée**.

• Pour **n=1** (état fondamental) :

L'électron occupe l'orbite de rayon r_1 et d'énergie E_1)

$r_1 = 5{,}29.10^{-11}$ m = 0,529 Å ($1Å = 10^{-10}$ m)

$E_1 = -21{,}78.10^{-19}$ j = -13,6 eV ($1eV = 1{,}6.10^{-19}$ j)

• Pour **n =2** (Premier état excité)

$r_2 = 4r_1 = 2{,}116$ Å et $E_2 = E_1/4 = -3{,}4$ eV

• Pour **n = 3** (Deuxième état excité)

$r_3 = 9r_1 = 4{,}761$ Å et $E_2 = E_1/9 = -1{,}51$ eV

En résumé chaque orbite stationnaire n de l'atome d'hydrogène est caractérisée par deux grandeurs :

$$\mathbf{r_n = n^2 a_1 \quad et \quad E_n = 1/n^2 E_1}$$

n définit le niveau d'énergie. Il est appelé nombre **quantique principal.**

Absorption et émission d'énergie :

Un électron ne peut absorber ou libérer de l'énergie c'est à dire rayonner qu'en passant d'un niveau (orbite) à un autre.

La quantité d'énergie absorbée ou émise est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux (relation de Planck) :

$$\mathbf{\Delta E = |E_2 - E_1| = h\nu}$$

E_1 : état fondamental, E_2: état excité,

h : constante de Planck, ν : fréquence de radiation

Absorption : Lorsqu'un électron passe d'un niveau n_1 (orbite de rayon r_{n1}) à un niveau n_2 (orbite de rayon r_{n2}) (avec $n_2 > n_1$) il absorbe de l'énergie : une radiation lumineuse de fréquence $\boldsymbol{\nu}_{n1\text{-}n2}$.

Emission : Lorsqu'un électron passe d'un niveau n_2 à un niveau n_1 ($n_2 > n_1$), il émet de l'énergie telle que la fréquence de la radiation émise est $\boldsymbol{\nu}_{n2\text{-}n1}$.

Energie d'ionisation :

C'est l'énergie nécessaire pour arracher l'électron à un atome à l'état gazeux de son état fondamental vers l'infinie. Elle est notée **I**

$H \text{-------} > H^+ + 1e^-$ ionisation de l'atome d'hydrogène

$$\mathbf{I = \Delta E = h\nu_L = E_\infty - E_1 = 13{,}6\ eV}$$

Avec ν_L : fréquence limite et $E\infty = 0$

Relation de Ritz :

L'énergie émise ou absorbée par un électron lors d'une transition est :

$$\mathbf{\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu \qquad n_2 > n_1}$$

$\Delta E = (1/n_1^{\,2} - 1/n_2^{\,2})\, me^4 / 8\varepsilon_0^2 h^2$ Or $h\nu = h.c/\lambda$

c-a-d $1/\lambda = (1/n_1^2 - 1/n_2^2)\, m_e e^4 / 8\varepsilon_0^2 h^3 c$

$$\mathbf{1/\lambda = R_H\,(1/n_1^2 - 1/n_2^2)}$$

Avec: $\mathbf{R_H = m_e e^4 / 8\varepsilon_0^2 h^3 c}$, appelée constante de **Rydberg**

Cette relation permet de calculer les différentes longueurs d'onde correspondantes aux différentes transitions. A chaque valeur de n_1 correspond une série de raies dont les longueurs d'ondes λ sont données par les différentes valeurs de n_2.

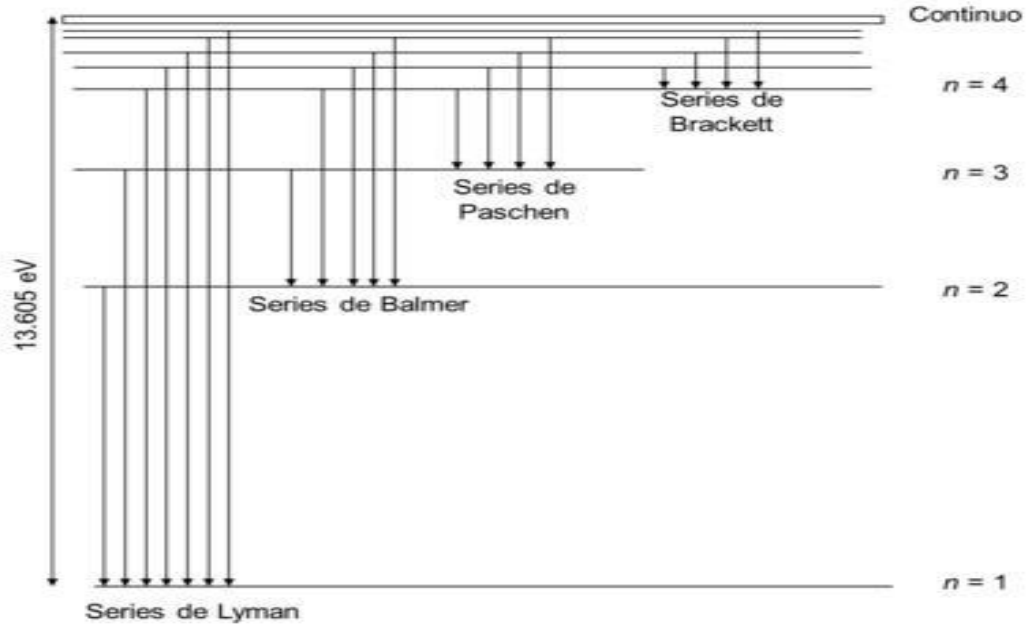
III- Spectre de l'hydrogène

L'accord entre les valeurs calculées et expérimentales déduites du spectre d'émission de l'hydrogène fut remarquable. En effet, en l'absence de perturbations extérieures, les atomes d'hydrogène sont dans leur état fondamental. L'électron de chaque atome se trouve sur l'orbitale de rayon a_1 (n=1) de telle sorte que son énergie soit minimale E_1.

Lors d'une excitation les électrons transitent vers des orbites supérieures. Les atomes se trouvent alors excités et par conséquent instables. Ils reviendront en une ou plusieurs étapes à l'état fondamental en émettant à leur tour de l'énergie (un rayonnement) correspondant aux raies qui constituent le spectre d'émission.

Ainsi on distingue :

* Série de **Lymann** : $n_1 = 1$ et $n_2 > 1$ ($n_2 = 2,3\ldots$), elle se situe dans l'ultraviolet
* Série de **Balmer** : $n_1 = 2$ et $n_2 > 2$ ($n_2 = 3,4\ldots$), domaine du visible.
* Série de **Paschen** : $n_1 = 3$ et $n_2 > 3$ ($n_2 = 4,5\ldots$), domaine de l'infrarouge
* Série de **Brachett** : $n_1 = 4$ et $n_2 > 4$ ($n_2 = 5,6\ldots$),
* Série de **Pfund** : $n_1 = 5$ et $n_2 > 5$ ($n_2 = 6,7\ldots$),



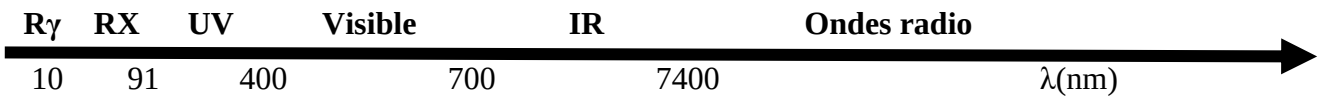
Rayonnement électromagnétique

Les rayons lumineux sont caractérisés par la propagation d'une onde électromagnétique à la vitesse de la lumière ($c = 3.10^8$ m/s). Cette onde est caractérisée par sa longueur d'onde **λ** ou par son **nombre d'onde (1/ λ)**

Le nombre d'onde et la fréquence **ν** sont reliés par : **1/ λ = ν/c**

D'où **λ = c/ν**

Le spectre de l'ensemble des radiations peut se présenter de la façon suivante :



IV- Application aux ions hydrogénoïdes

Ce sont des ions formés d'un ***seul électron*** et d'un noyau de charge ***q=Ze***, avec **Z > 1.**

- L'énergie potentielle de l'électron gravitant dans le champ d'un tel noyau est fonction de Z.

Son énergie totale s'écrit : $\mathbf{E_T = Z^2/ n^2 (-m_e e^4 / 8\varepsilon_0^2 h^2)}$

Avec E_1= -13,6 eV . L'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.

$$\mathbf{E_T = E_1\ Z^2/ n^2}$$

- Le rayon d'une orbite de rang **n** d'un ion hydrogènoïde est :

$\mathbf{r_n = n^2/Z\ .\ (\varepsilon_0 h^2 / \pi m_e e^2)}$ ou encore

$$\mathbf{r_n = r_1\ .\ n^2/Z}$$

avec r_1= 0,529 Å , étant le rayon de Bohr de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.

- Le calcul des longueurs d'ondes correspondantes aux différentes transitions se fait selon l'expression suivante :

$$\mathbf{1/\lambda = (1/ n_1^2 - 1/ n_2^2)\ Z^2 m_e e^4 / 8\varepsilon_0^2 h^3 c}$$

$$\mathbf{1/\lambda = Z^2\ R_H\ (1/ n_1^2 - 1/ n_2^2)}$$

Conclusion :

Le modèle simple de l'atome que nous avons utilisé jusqu'ici est basé sur le modèle de Bohr, lui-même basé sur la mécanique classique.

Ce modèle classique ne permet pas de décrire correctement le comportement des atomes. Dès que le système comporte plus d'un électron la théorie de Bohr s'est montrée limitée.

Ce modèle est abandonné et remplacé par le modèle quantique (ou ondulatoire)**: c'est la théorie actuelle de l'atome.**

CHAPITRE III : MODELE QUANTIQUE DE L'ATOME

I- Notions de mécanique quantique

1- Dualité onde-corpuscule : Postulat de De Broglie

A toute particule (**corpuscule)** de masse m et de vitesse v est associée une onde de longueur d'onde λ. On applique ainsi à la matière (exemple : un électron) le caractère combiné *d'onde* et de *particule*.

La relation de De Broglie s'écrit : $\lambda = h/mv$

h : constante de Planck

mv : quantité de mouvement

2- Principe d'incertitude d'Heisenberg

Il est impossible de définir avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Cela se traduit par la relation : $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/2\pi$

Δx : incertitude sur la position

$\Delta p_X = m\Delta v$: incertitude sur la quantité de mouvement

3- Notion de probabilité de présence

En mécanique classique (conception de Bohr), l'étude du mouvement d'un électron consiste à rechercher sa trajectoire avec précision, par contre en mécanique quantique on parle de la **p*robabilité*** de trouver l'électron en un certain point de l'espace.

Cette délocalisation dans l'espace est donnée par une fonction des coordonnées de l'électron appelée ***fonction d'onde*** Ψ.

La probabilité de présence est : $dP = |\Psi(x,y,z,t)|^2 \, dV$

La fonction d'onde Ψ doit satisfaire une certaine condition de normalisation :

$$P = \int_{espace} |\Psi|^2 \, dV = 1$$

On dit que la fonction d'onde est *normée*.

Equation De SCHRÖDINGER pour L'atome d'hydrogène

On appelle **orbitales atomiques**, les fonctions d'ondes des électrons atomiques.

En 1926, Schrödinger a montré que la fonction d'onde et l'énergie **E** sont solution d'une équation aux dérivées partielles du second ordre.

Cette équation peut se mettre sous la forme (l'équation de Schrödinger) :

$$H\Psi = E\Psi$$

E : énergie totale de l'électron, appelée valeur propre

Ψ : fonction d'onde appelée fonction propre

$H = (-h^2/8\pi^2 m).\Delta + V$ **:** est appelé opérateur Hamiltonien d'hydrogène

$\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$: est le Laplacien

m : masse de l'électron

V : Opérateur énergie potentiel

La résolution de cette équation conduit aux différentes valeurs de **E** et Ψ :

- Pour l'énergie on trouve la même expression que celle trouvée par Bohr.

$$E_n = - me^4 / 8\varepsilon_0^2 h^2 n^2$$

- Pour la fonction d'onde Ψ (orbitale atomique), elle fait intervenir trois nombres appelés "*nombres quantiques*" qui caractérisent l'état d'un électron. Ces trois nombres sont : n , l et m .

II- Nombres quantiques caractérisant l'état de l'électron

∗ **n** : nombre quantique principal (n = 1,2,3,..∞) qui définit la couche quantique (énergie de l'électron). On appelle **couche** l'ensemble des orbitales qui possèdent la **même valeur de n**.

∗ **l :** nombre quantique secondaire ou azimutal, il peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et n-1 : $\mathbf{0 \leq l \leq n-1}$

l définit la notion de sous-couche et détermine la géométrie des orbitales atomiques.

∗ **m :** nombre quantique magnétique, il définit la case quantique. m peut prendre toutes les valeurs comprises entre -l et +l : $\mathbf{-l \leq m \leq +l}$

Il y a 2l+1 valeurs de m (2l+1 orbitales).

Chaque orbitale atomique est donc caractérisée par une combinaison des trois nombres quantiques n, l et m.

Dans la notation spectroscopique, à chaque valeur de l, on lui fait correspondre une fonction d'onde que l'on désigne par une lettre :

*** l = 0 , on dit qu'on a l'orbitale s**

*** l = 1 ⟶ orbitale p**

*** l = 2 ⟶ orbitale d**

*** l = 3 ⟶ orbitale f**

Pour décrire totalement l'électron d'un atome, il faut lui attribuer un quatrième nombre quantique (noté s ou m_S) lié à la rotation autour de lui-même.

Ce nombre ne peut prendre que deux valeurs : **s = 1/2 (↑) ou s = -1/2 (↓)**

D'une façon générale, pour une couche n donnée, on aura n sous-couches, n^2 orbitales et $2\ n^2$ électrons au maximum.

Représentation des orbitales :

Chaque orbitale représente à la fois la fonction d'onde Ψ et la distribution électronique qui en découle (probabilité de présence).

Orbitale s

Les orbitales s sont caractérisées par l = 0 et m = 0. Toutes les orbitales s (ns) sont de symétrie sphérique car la probabilité de présence de l'électron varient de la même façon dans toutes les directions autour du noyau.

Orbitales p

Pour l = 1 $\Longrightarrow$ m = -1, 0 ou 1 $\Longrightarrow$ 3 orbitales p

On parle des orbitales p_X, p_Y et p_Z ayant la même forme, mais chacune est allongée sur une des trois axes perpendiculaires.

Une orbitale p possède un "**plan nodal**", dans lequel la probabilité de trouver l'électron est nulle. Ce plan passe par le noyau.

Orbitales d :

Si l = 2 $\Longrightarrow$ m = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 $\Longrightarrow$ 5 orbitales d

Orbitales f :

Si l = 3 $\Longrightarrow$ m = -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 $\Longrightarrow$ 7 orbitales f

III- Configuration électronique des atomes polyélectroniques

La configuration électronique d'un atome est la répartition de Z électrons de l'atome dans un état fondamental sur les orbitales atomiques.

Ce remplissage des orbitales atomiques s'effectue à l'aide des quatre règles générales.

1- Principe de stabilité

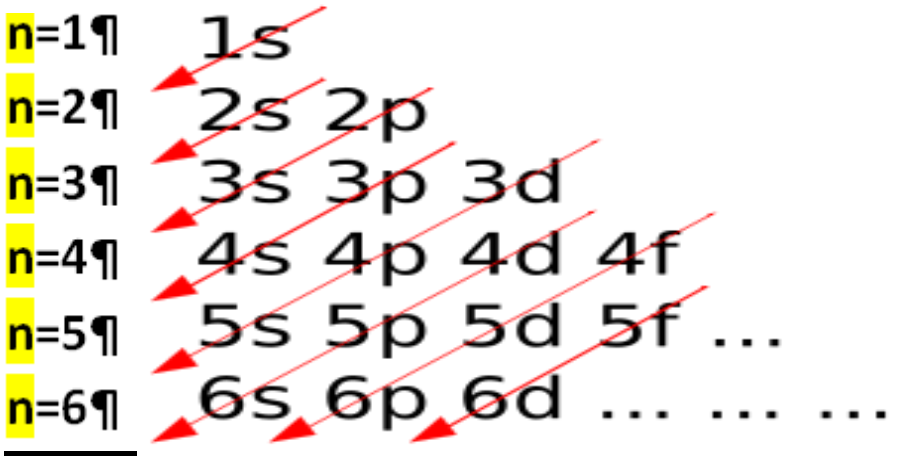
Les électrons occupent les niveaux d'énergie les plus bas dans la limite des places disponibles

2- Règle de KLECHKOVSKI

∗ L'ordre des énergies croissantes est l'ordre des valeurs croissantes da la somme (n +l).

∗ Si deux sous-couches correspondent à la même valeur de (n + l) la sous-couche, avec la plus petite valeur de n, a l'énergie la plus basse.

∗ Les orbitales d'une même sous-couche ont la même énergie.



3- Principe d'exclusion de PAULI

Dans un atome, deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques : si deux électrons d'un atome occupent la même orbitale (même valeurs de n, l,m), ils diffèrent forcement par le nombre quantique de spin (l'un de spin +1/2 et l'autre de spin -1/2).

Remarque : Une orbitale est définie par les trois nombres n, l et m, par commodité on représente ces orbitales par des cases quantiques :

ns 

np 

nd 

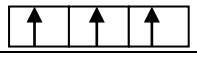
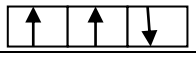
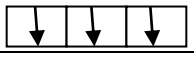
nf 

Pour une couche n, le nombre de cases est n^2 et le nombre d'électrons est $2n^2$. Une case quantique ne peut contenir au maximum que 2 électrons de spins opposés.

4- Règle de HUND

A l'état fondamental, quand les électrons se placent dans une sous-couche multiple (p, d, f), ils occupent le maximum d'orbitales de même énergie avec des électrons célibataires qui ont des spins parallèles (S maximal).

Exemple :

		
Correcte S=+3/2	Faux S=+1/2	Faux S=-3/2

Remarques :

On appelle **couche externe** ou **couche de valence** la couche correspondant au **n** le plus élevé et éventuellement une sous couche **d** ou **f** incomplète

Exemples :

Bérylium (Z=4) Oxygène (Z=8) Chlore (Z=17) Vanadium (Z=23)

Exceptions :

- Groupe du Chrome (Z = 24)
- Groupe du Cuivre (Z = 29)

Ces exceptions correspondent au demi-remplissage et au remplissage complet de la couche 3d. Elles s'expliquent par le faible écart énergétique entre les orbitales 4s et 3d.

V- Energie d'un électron dans un atome polyélectronique (règle de Slater)

Dans un atome poly électronique, un électron est attiré par le noyau mais repoussé par les électrons internes, on dit que le noyau est écranté par les électrons internes, et la force d'attraction est donc plus faible comme si sa charge était plus faible.

Donc la charge du noyau Ze est remplacée par Z^*e, telle que ($Z^* < Z$)

En fonction de la position de l'électron étudié, Slater a pu calculer l'effet écran exercé par les électrons internes à celui-ci grâce à des constantes d'écran (σ_{ij}) (constantes d'écran exercée par un électron i sur l'électron j). La constante globale σ est donnée par :

$$\sigma = \sum_i \sigma_{ij}$$

Z^* est donnée alors par : $Z^* = Z - \sigma_j$

En : l'énergie d'un électron j dans une couche n est donnée par :

$$E_n = \frac{Z^{*2}}{n^{*2}} E_1$$

$E_1 = -13,6$ eV

Valeurs des n^*:

n	1	2	3	4	5
n*	1	2	3	3,7	4

Enoncé de la règle de Slater :

- Les électrons sont répartis en groupes : (1s) ; (2s,2p) ; (3s,3p) ; (3d) ; (4s,4p) ; (5s,5p) ;
- Les contributions de chaque électron du groupe à la constante d'écran :
  - A droite du groupe = 0
  - Appartient au même groupe = 0,35 (exception pour le groupe 1s = 0,31)
  - Appartient au groupe (n-1) = 0,85
  - Apprtient au groupe (n-2) = 1
  - Appartient à nd et nf, tous les électrons appartenant aux groupes à gauche = 1.

Tableau résumant les constantes d'écran selon Slater :

	L'électron qui fait écran (i)						
électron(j)	1s	2s,2p	3s,3p	3d	4s,4p	4d	4f
1s	0.31						
2s,2p	0.85	0.35					
3s,3p	1	0.85	0.35				
3d	1	1	1	0.35			
4s,4p	1	1	0.85	0.85	0.35		
4d	1	1	1	1	1	0.35	
4f	1	1	1	1	1	1	0.35

CHAPITRE IV : CLASSIFICATION PERIODIQUE ET PROPRIETES DES ELEMENTS

I- Description du tableau périodique de Mendeleiev

Le tableau périodique est une conséquence des configurations électroniques. La classification périodique est basée sur la formation de groupes constitués par les éléments possédant des propriétés analogues.

* Le tableau périodique est constitué de 4 blocs : s, p, d et f.
* Les éléments d'une même ligne horizontale du tableau périodique constituent une **période**. Ils sont au nombre de 7.
* Les éléments d'une même colonne ayant la même configuration électronique de la couche externe constituent une **famille**.

Le tableau périodique est constitué de 18 **colonnes** réparties en 9 groupes. Les 7 premiers comportent chacun deux sous-groupes A et B selon l'état des électrons externes.

Sous-groupe A : contient les éléments dont la couche externe est **ns np**.

Sous-groupe B : contient les atomes qui possèdent un état **d**.

Les indices I, II, III,… indiquent le nombre d'électrons sur la couche de valence, appelés **électrons de valence**. La **couche de valence** est la couche **n** la plus élevée plus éventuellement une sous couche **d** ou **f** incomplète.

II- Principales familles du tableau périodique

Famille des alcalins : Groupe I_A

Les éléments dont la configuration électronique externe est du type ns^1.

Famille des alcalino-terreux : Groupe II_A

Leurs configurations électroniques externes sont de type ns^2.

Famille des halogènes : Groupe VII_A

Leurs configurations électroniques externes sont de type ns^2np^5.

Famille des gaz rares

Tous ces éléments ont une configuration électronique externe de la forme ns^2np^6.

Famille des éléments de transition : Ce sont des éléments qui possèdent les orbitales **d incomplètement remplies**.

Eléments des triades

Ces éléments constituent le groupe VIII. On distingue trois types de triades :

- Triade du Fer (Fe, Co, Ni)
- Triade du palladium (Ru, Rh, Pd)
- Triade du platine (Os, Ir, Pt)

Eléments des terres rares

Ces éléments possèdent les orbitales f en cours de remplissage. On distingue les éléments qui correspondent au remplissage de l'orbitale 4f: on les appelle les **lanthanides**. Ceux qui correspondent au remplissage de l'orbitale 5f sont appelés les **actinides**.

	ns^1	ns^2	$ns^2(n-1)d^1$	$ns^2(n-1)d^2$	$ns^2(n-1)d^3$	$ns^1(n-1)d^5$	$ns^2(n-1)d^5$	$ns^2(n-1)d^6$	$ns^2(n-1)d^7$	$ns^2(n-1)d^8$	$ns^1(n-1)d^{10}$	$ns^2(n-1)d^{10}$	ns^2np^1	ns^2np^2	ns^2np^3	ns^2np^4	ns^2np^5	ns^2np^6
Groupes	I_A	II_A	III_B	IV_B	V_B	VI_B	VII_B	VIII			I_B	II_B	III_A	IV_A	V_A	VI_A	VII_A	O
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5																	I	
6																		
7																		

6	**Ce**														**Lu**
7	**Th**														

Représentation du tableau périodique

III – Propriétés des élements

1- Rayon atomique r_a

On peut définir le rayon atomique comme étant la moitié de la distance entre les centres des deux atomes liés par une liaison simple.

* Sur une période : si Z augmente alors r_a diminue

* Sur une colonne : si Z augmente alors r_a augmente

2- Rayon ionique : r_i

D'une manière générale :

* Les cations sont plus petits que leurs atomes parents : r_i (cation) < r_a

* Les anions sont plus gros que leurs atomes parents : r_i (anion) > r_a

* Pour les ions ayant la même configuration électronique (S^{2-}, Cl^-, K^+, Ca^{2+}, Ti^{4+},…) :

si Z augmente, r_i diminue

* A charges égales, le rayon ionique varie dans le même sens que le rayon atomique : si Z augmente alors r_i diminue

3- Energie d'ionisation (EI)

C'est l'énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome (ou à un ion) dans l'état fondamental et à l'état gazeux.

∗ Sur une même période : si Z augmente alors E.I augmente.

∗ Sur un même groupe : si Z augmente alors E.I diminue.

4- Affinité électronique (A.E)

C'est le phénomène inverse de l'ionisation.

L'affinité électronique d'un atome est l'énergie dégagée lorsque cet atome capte un électron.

5- Electronégativité (E.N)

C'est le pouvoir d'attirer un électron par un élément. Un élément qui perd facilement un ou plusieurs électrons est dit électropositif.

L'électronégativité χ d'un élément peut être définit selon plusieurs échelles :

a- Echelle de Mulliken:

$$E.N(X) = \chi(X) = \frac{E.I(X) + A.E(X)}{2}$$

E.I et A.E sont exprimées en eV

b- Echelle de Pauling :

$$|\chi_A - \chi_B| = 0{,}102\sqrt{E_{AB} - \sqrt{E_{A_2} \times E_{B_2}}}$$

χ_A, χ_B : les électronégativités des atomes A et B

E_{AB} : énergie de liaison de la molécule AB (en Kj/mol)

E_{A_2} et E_{B_2}: énergies de liaison des molécules A_2 et B_2 (en Kj/mol)

Pauling a fixé arbitrairement l'électronégativité du Fluor : χ_F **= 4**

Le fluore est l'élément le plus électronégatif.

∗Sur une même période : si Z augmente alors E.N augmente

∗Sur un même groupe : si Z augmente alors E.N diminue.

6- Valence

C'est la capacité de chaque atome à former une liaison. Sa valeur est égale au nombre d'électrons non appariés (célibataires).

7- Propriétés magnétiques

- **Diamagnétisme:** les atomes (ou molécules) ne possédant pas d'électrons célibataires sont dit diamagnétiques.
- **Paramagnétisme**: les atomes (ou molécules) possédant des électrons célibataires sont dit paramagnétiques.

Travaux Dirigés

Série n° 1(chap. I et II)

Constituants de l'atome :

Exercice 1 :

- Rappeler les constituants d'un atome
- Compléter le tableau suivant :

Elément	Nombres de protons	Nombres d'électrons	Nombres de neutrons	Nombres de nucléons
$^{80}_{35}Br$				
^{32}P	15			
$_{17}Cl^-$			18	
$^{56}_{26}Fe^{3+}$				
$^{40}_{20}Ca^{2+}$				
$^{16}_{8}O^{2-}$				
$^{197}_{79}Au$				

Exercice 2 :

Combien y a t il d'atomes dans : 10 g de fer , dans 5 cm^3 de fer (solide), dans 1 cm^3 d'ethanol (C_2H_6O) (liquide) et dans 1 cm^3 de krypton (0°C, 1 bar)

on donne Masse volumique : ρ_{Fe} = 7,86 $g.cm^{-3}$, $\rho_{ethanol}$ = 0,79 $g.cm^{-3}$ et Masse molaire M(Fe) = 55,8 g/mol M(éthanol) = 46 g/mol

Exercice 2 bis : Devoir (examen 2019-20)

Lequel des échantillons contiennent le plus d'atomes d'oxygène. (Na= $6{,}02.10^{23}$ mol^{-1})

A : 4,8 L de dioxyde de carbone CO_2 gazeux. (volume molaire Vm= 24 $L.mol^{-1}$).

B: 19,2 L d'éthanol (C_2H_6O) . (M= 46 g. mol^{-1}, ρ= 0,8 g/mL).

C : 63,88 g de Fe_2O_3. (M=159,7 g. mol^{-1})

Exercice 3 :

Parmi les éléments suivants indiquer les isotopes.

$^{14}_{6}C$; $^{14}_{7}N$; $^{13}_{6}C$; $^{16}_{8}O$; $^{12}_{6}C$; $^{17}_{8}O$; $^{35}_{17}C\ell$; $^{18}_{8}O$; $^{37}_{17}C\ell$; $^{28}_{14}Si$; $^{15}_{7}N$

Exercice 4 :

Le potassium (Z=19) existe sous forme de trois isotopes : ^{39}K , ^{40}K et ^{41}K dont les masses molaires atomiques respectives sont : 38,9637 ; 39,9640 ; 40,9618 (g/mol).

L'isotope ^{40}K est le plus rare, son abondance naturelle est de 0,012 %.

Sachant que la masse molaire du potassium naturel est 39,102 g/mol, calculer les abondances naturelles des isotopes 39 et 41 dans le potassium naturel.

Exercice 5 : Devoir (Examen)

La masse molaire du méthane CH_4 est de 16,0431 g.mol^{-1}. Sachant que le carbone naturel est constitué d'un mélange d'isotopes $^{12}_{6}C$ et $^{13}_{6}C$ contenant 98,89 % de carbone 12, calculer les pourcentages des isotopes $^{1}_{1}H$ et $^{2}_{1}H$ de l'hydrogène naturel.

Isotopes	$^{12}_{6}C$	$^{13}_{6}C$	$^{1}_{1}H$	$^{2}_{1}H$
Abondance (%)	98,89	x	x_1	x_2
Masse molaire (g/mol)	12,0000	13,0034	1,0078	2,0140

Exercice 6:

1/ Définir l'unité de masse atomique (**uma**).

2/ Le noyau de deutérium H est constitué d'un proton (p) de masse 1,0073 **uma** et d'un neutron (n) de masse 1,0087 **uma**.

a- Calculer le défaut de masse **Δm** sachant que la masse du noyau du deutérium est de 2,0142**uma.**

b- Déterminer l'énergie de liaison lors de la formation d'une mole de noyaux de H en (j/mol).

c- Calculer l'équivalent énergétique de l'u.m.a, en joule et MeV.

Exercice 7 : Devoir

Le Béryllium Be (Z = 4) ne possède qu'un seul isotope stable, ^{9}Be.

1/ Donner la composition d'un atome de cet isotope et (Z, N et A)

2/ Déterminer la masse «théorique» d'un noyau de cet isotope en u.m.a

3/ En déduire sa masse molaire «théorique» en g.mol-1.

4/ Comparer à sa masse molaire réelle qui est de 9,012 g.mol^{-1}.

5/ A quoi est due la différence observée ?

6/ Calculez l'énergie de cohésion de cet isotope stable, en MeV par noyau puis en MeV par nucléon.

RADIOACTIVITE

Exercice 8

Compléter les équations suivantes en préciser le type de désintégration .

a- $^{40}_{19}K \rightarrow {}^{0}_{-1}e + \ldots.$

b- $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + \ldots.$

c- $^{14}_{8}O \rightarrow {}^{14}_{7}N + \cdots$

d- $^{14}_{7}P \rightarrow {}^{\cdots}_{\cdots}C + \ldots..$

e- $^{60}_{28}Ni^{*} \rightarrow {}^{60}_{28}Ni +$

Exercice9

On à mesuré qu'un échantillon de 2,00 mg du radioisotope le phosphore 32 contient encore 0,40 mg de phosphore 32 après 33,3 jours. Calculer la demi-vie (T période) de cet isotope.

Exercice 10 : Examen 16/17

Le corps humain contient environ 2,6.10^{-11} % en masse de l'élément carbone 14 (^{14}C) qui est radioactif.

a-.Calculer la masse de carbone 14 contenu dans le corps d'un individu de 75 kg.

b-.Calculer le nombre d'atomes de carbone 14 contenus dans ce corps.

c-.Sachant que la période est 5700 ans, calculer la constante radioactive λ.
d-.Combien de désintégrations radioactives de ce carbone 14 se produit-il en une minute dans ce corps. (1 an=365 jours).

Exercice 11

Une des réactions courantes est la suivante **:** $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{z}Xe + x\,^{1}_{0}n$

1) De quel type de réaction s'agit-il ?
2) Déterminer, en les justifiant, les valeurs de Z et de x
3) a- calculer la perte de masse.
   b- Calculer, en joule et en MeV, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235.
4) a – Calculer l'ordre de grandeur de l'énergie libérée par la fission de 5 g d'uranium 235.
   b- Calculer la masse de pétrole libérant, par combustion, la même énergie.

Données :

	^{235}U	^{94}Sr	^{140}Xe	$^{1}_{0}n$
Masses atomiques (en uma)	235,04392	93,915	139,91879	1,00866

Pouvoir calorifique du pétrole : 42 $MJ.kg^{-1}$ $c=2,9979.10^{8}$ $m.s^{-1}$ $1uma=1,66054.10^{-27}$ kg

Exercice 12 (Devoir)

Le carbone $^{14}_{6}C$ est un émetteur de β^- de période 5730 ans, il est formé par l'action des neutrons des rayons cosmiques sur $^{14}_{7}N$.
Le carbone $^{14}_{6}C$ entre dans la chaine alimentaire sous forme de $^{14}CO_2$. Tant que l'organisme animal ou végétal est vivant, son taux de carbone est celui de l'atmosphère, c'est-à-dire 12,5 désintégrations par minute et par gramme de carbone.
A la mort de l'organisme, le carbone $^{14}_{6}C$ n'est plus renouvelable et sa teneur diminue. Le taux de carbone des manuscrits trouvés dans la mer morte est 9,9 désintégrations. $(mn.g)^{-1}$ de carbone.

1- Ecrire les réactions nucléaires de formation et de désintégration du carbone isotopique $^{14}_{6}C$.
2- A quelle époque remontent ces manuscrits ?

Modèle de BOHR :

Exercice 13

On considère un électron qui se déplace sur un cercle de rayon r centré sur le noyau de charge Ze.
1/ Calculer son énergie en tenant compte de l'hypothèse de Bohr : $mvr = nh/2\pi$
2/ Calculer le rayon du cercle pour Z = 1 et n=1.

Exercice 14

Selon la Théorie de Bohr le nombre de niveaux d'énergie pour l'atome d'hydrogène est Limité.
1/Calculer en joule et en eV les énergies des quatre premiers niveaux : E_1, E_2, E_3 et E_4 ainsi que $E\infty$.
2/Quel est le phénomène qui accompagne le passage d'un atome de l'état excité à l'état fondamental.
3/Quelle énergie minimale doit absorber un atome d'hydrogène pour passer de l'état fondamental à l'état excité E_1 et quelle sera la longueur d'onde λ en Å de la lumière qui provoquera cette transformation.

Exercice 15 (Devoir)

Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'électron dans son état fondamental est égale à -13,6 eV.
a) Quelle est en eV, la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour :
- passer au 1° état excité ?
- passer du premier état excité à l'état ionisé ?
b) Quelles sont les longueurs d'onde des raies du spectre d'émission correspondant au retour:

- de l'état ionisé au 1° état excité ?
- Du premier état excité à l'état fondamental ?

Exercice 16.
Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène présente 5 séries spectrales : *Lyman, Balmer, Paschen, Brackett et Pfund.*
1- A l'aide d'un schéma représenter ces séries spectrales.
2- Calculer la première raie et la raie limite pour les séries de Lyman et Balmer.
3- Soit la raie spectrale de longueur d'onde λ = 4339,34 A. De quelle transition s'agit-il.

Exercice 17 :
Considérons l'atome de Lithium (Z = 3).
1/ Donner la définition d'un ion Hydrogénoïde et écrire les différentes réactions d'ionisation qui permettent de l'obtenir à partir du lithium.
2/ Sachant que l'énergie En d'un niveau n pour un ion hydrogénoïde est : $E_n = E_1 Z^2/n^2$ avec $E_1 = -13{,}6$ eV.
a/ Calculer en eV l'énergie que doit absorber l'ion hydrogénoïde du lithium, pour passer de l'état fondamental au deuxième état excité.
b/ Si cette énergie est fournie sous forme de radiation lumineuse, quelle est sa longueur d'onde.
c/ Dans quel domaine spectral se trouve-t-elle.
3/ Déterminer l'énergie d'ionisation en eV de l'ion hydrogénoïde du lithium.

Série n°2 (chap. III et IV)

Exercice 1 :

1°) Calculer la longueur d'onde associée à chacun des systèmes suivants :

a) une balle dont la masse est 2g et la vitesse 300 ms-1.
b) Un proton accéléré par une tension de 500 Volt.
c) Des électrons d'énergie cinétique de 100 eV.

2°) Les propriétés ondulatoire se manifestent-elles dans tous les cas ?

Exercice 2:
Calculer l'incertitude Δv ou Δx respectivement sur la vitesse ou la position des systèmes matériels suivants :
1°) Un ballon de masse 500g et dont la vitesse, à l'instant t, est estimée à $\pm$ 1 km/h prés.
2°) Une fusée spatiale dont la vitesse et connue à $\pm$ 40 km/h prés. Masse de la fusée 10 tonnes.
3°) Electron dont la position est connu à $\pm$ 2 Å prés. $m_e = 9{,}1.10^{-28}$g.
4°) Conclusion.

Exercice 3 :
1. En utilisant les relations entre les trois nombres quantiques n, l et m, déterminer le nombre d'orbitales dans les trois premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.
2. Montrer que le nombre maximum d'électrons que peut contenir la couche de nombre quantique **n** est égale à $\mathbf{2n^2}$.
3. Donner la désignation usuelle des orbitales suivantes :
$\Psi_{3,0,0}$; $\Psi_{3,2,0}$; $\Psi_{2,1,-1}$.

Exercice 4
1. Énoncer les règles et principes qui permettent d'établir la structure électronique d'un atome.
2. Caractériser le type d'orbitale atomique pour chaque combinaison des nombres quantiques, et donner une représentation spatiale pour les orbitales s et p.

Exercice 5
Soient les structures électroniques suivantes :

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
$1s^2 2s^2 2p^7 3s^2$
$1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$
$1s^2 2s^2 2p^6 2d^{10} 3s^2$
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 3f^6$

Lesquelles parmi ces structures, celles qui sont à l'état fondamental, celles qui sont à l'état excité et celles qui sont inexactes.

Exercice 6

Si les configurations électroniques

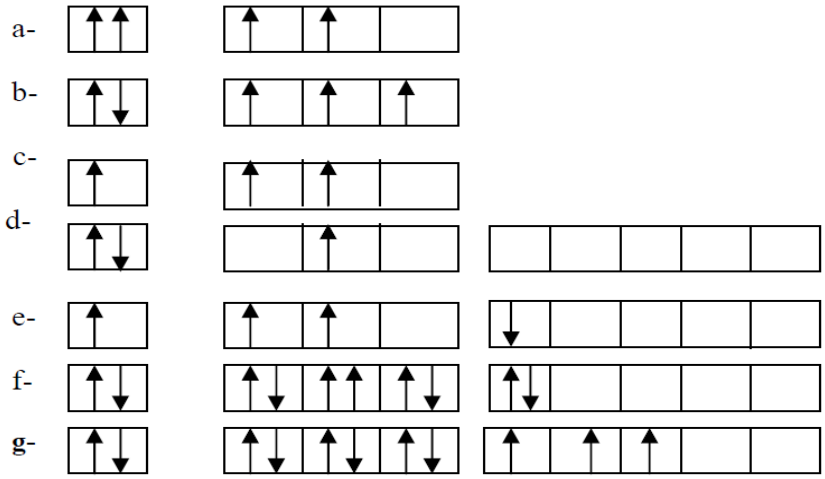
a-$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ b_ $1s^2 2s^2 2p^6 4s^1$

sont celles de deux atomes neutres, ces trois affirmations sont-elles exactes ? Sinon laquelle est fausse ?

A- (a) et (b) représente deux éléments différents.
B- (a) représente le sodium.
C- Il faut fournir de l'énergie pour passer de (a) à (b).

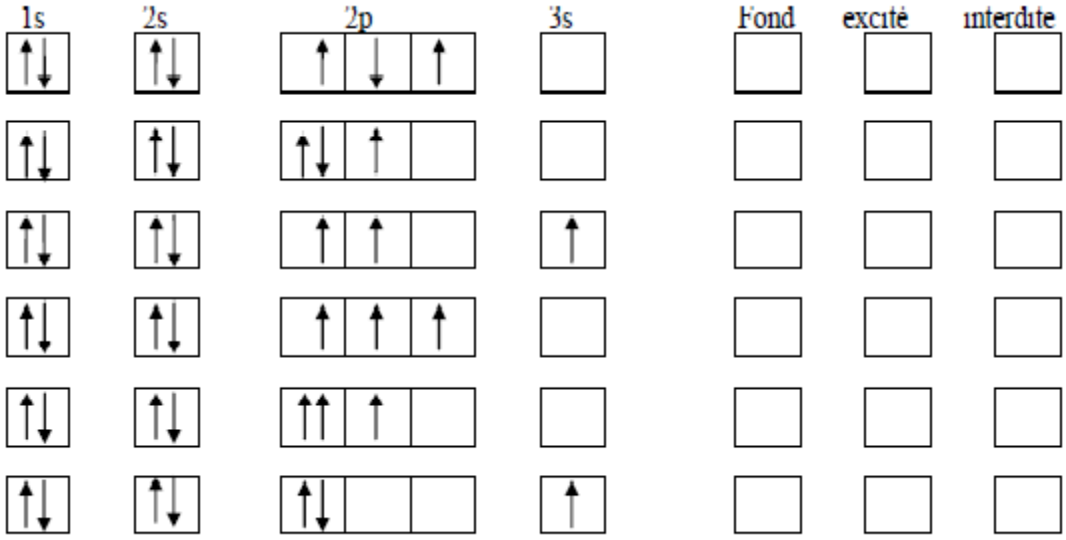
Exercice 7

Parmi les structures électroniques suivantes, quelles sont celles qui ne respectent pas les règles de remplissages. Expliquer.



Exercice 8

Parmi les configurations électroniques suivantes de l'atome d'azote, indiquer celle(s) qui représente l'état fondamental, un état excité ou une configuration interdite de cet atome.



Exercice 9 : Devoir

Indiquer si les symboles suivants peuvent être acceptés pour représenter une orbitale atomique.

a- **1p** b- **2d** c- **3s** d- 4f e- **5d**

Exercice 10

Quelle(s) est (sont) la (les) propositions exacte(s) parmi les suivantes ?

Une orbitale 3p :

a- Est caractérisée par le nombre quantique $\ell = 3$.
b- Peut être représentée par une sphère.
c- Peut contenir 6 électrons.

Exercice 11 :

Donner la configuration électronique des éléments suivants sous forme de cases quantiques.

Donner les quatre nombres quantiques des électrons de valence.

O (Z=8), Na (Z=11), V (Z=23) Cr (Z=24), Cu (Z=29).

Exercice 12

Le fer Fe a pour numéro atomique Z = 26.

1. Ecrire la configuration fondamentale du fer. Calculer, dans le modèle de Slater, le Z* de toutes les orbitales impliquées dans la configuration à l'état fondamentale.

2. On désire savoir, lors du passage de Fe à Fe^{2+}, quels sont les électrons qui sont préférentiellement éjectés : 2 électrons 4s, ou 2 électrons 3d.

a. Calculer l'énergie de Fe^{2+}, lorsque 2 électrons 4s ont été éjectés.

b. Calculer l'énergie de Fe^{2+}, lorsque 2 électrons 3d ont été éjectés.

c. Conclure.

Exercice 13 : Devoir

1) Etablir la configuration électronique de l'atome de cobalt Co (Z=27) dans son état fondamental.

2) Le cobalt peut donner un ion Co(II) en perdant deux de ses électrons de valence. Comparer l'énergie des deux types d'ions Co^{2+} les plus faciles à obtenir. Quel est le plus stable ?

3) Utiliser le résultat de la question 2) pour déterminer l'énergie d'ionisation du cobalt en cobalt (II).

4) Le cobalt peut également donner des ions cobalt (III). Calculer l'énergie d'ionisation du cobalt (II) en cobalt (III).

Exercice 14 :

1°) Donner la configuration électronique des éléments suivants :

$_{9}F$,$_{11}Na$, $_{16}S$, $_{20}Ca$, $_{36}Kr$, $_{42}Mo$, $_{52}Te$, $_{53}I$, $_{79}Au$, $_{80}Hg$. A quelles familles appartiennent-ils ? Indiquer le groupe et la période de chaque élément.

2°) Soit un élément qui a moins de 40 électrons et qui possède deux électrons célibataires.

Quelle est la configuration électronique de cet élément sachant qu'il appartient au groupe de l'étain $_{50}Sn$ et à la période du potassium $_{19}K$.

Exercice 15 :

1) Donner la configuration électronique de l'élément de transition appartenant à la 5ème période et au groupe V_B.

2) En déduire son numéro atomique.

3) Représenter par des cases quantiques la couche de valence de cet élément.

4) En déduire les valeurs des nombres quantiques (n, ℓ, m, s) caractérisant les électrons célibataires de cet élément.

Exercice 16: Devoir

Un élément de numéro atomique inférieur à 20 possède un électron célibataire.

Quelles sont les diverses possibilités ?

On sait de plus que cet électron célibataire est unique.Quelles sont les diverses possibilités.

Cet élément appartient à la période de l'argon. Quelles sont les diverses possibilités ?

Cet élément appartient au groupe du Francium (Z = 87). Quel est cet élément ?

Exercice 17

Le tableau ci-dessous, donne les énergies de première ionisation des atomes des éléments de la période du potassium K par ordre croissant de leur numéro atomique en omettant les éléments du bloc 3d.

élément	K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
EI_1(eV)	4,34	6,11	6,00	7,90	9,81	9,75	11,81	14,00

Comment varie globalement l'énergie de première ionisation en fonction de Z. Justifier cette évolution et expliquer les valeurs particulières pour le calcium et l'arsenic.

Exercice 18

On donne les valeurs des rayons métalliques pour les éléments de la colonne du calcium :

élément	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
Rayon (pm)	112	160	197	215	224

Commenter l'évolution du rayon métallique.

Exercice 19

1) donner une définition de l'électronégativité
2) dans le modèle de Pauling, la différence d'électronégativité entre deux éléments A et B : $\Delta X_{AB} = X_A - X_B$, dépends des énergies de dissociations $E_d\left(Kj.mol^{-1}\right)$ des molécules diatomiques correspondantes : $\Delta X_{AB} = 0{,}102\left[E_{d(AB)} - \left(E_{d(AA)}.E_{d(BB)}\right)^{1/2}\right]^{1/2}$

a) situer les halogènes dans la classification périodique et donner leurs structures électroniques externes
b) calculer, en s'aidant des valeurs numériques du tableau et en supposant $X_{(F)}$=4, l'électronégativité de Pauling des éléments Cl et Br

Molécule diatomique	F_2	Cl_2	Br_2	ClF	BrF
Ed (Kj/mole)	159	243	193	251	250

Exercices supplémentaires:

I- 1) Quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons présents dans chacun des ions suivants : $^{8}_{4}D^{3+}$ $^{35}_{17}B^{-}$.

2) Donner les configurations électroniques de ces ions.

3) A quelles périodes, colonnes et familles appartiennent chacun de ces éléments chimiques?

4) a) Quelle énergie doit absorber un ion $^{8}_{4}D^{3+}$, pour que l'électron passe du niveau fondamental au deuxième niveau excité.

b) Si cette énergie est fournie sous forme lumineuse, quelle est la fréquence (en Hz) et la longueur d'onde (en nm) du rayonnement capable de provoquer cette transition ?

c) Calculer l'énergie d'ionisation (en eV) de l'ion $^{8}_{4}D^{3+}$.

II- 1°) Le fluor (F), le chlore (Cl), le brome (Br) et l'iode (I) appartiennent à une même colonne dans le tableau périodique. Sachant que le numéro atomique du fluor est Z = 9.

a) Ecrire le configuration électronique à l'état fondamental, des quatre éléments ci-dessus. Préciser quels sont leurs électrons de valence.

b) Définir ce qu'est l'énergie d'ionisation d'un élément et attribuer l'une des valeurs suivantes pour chacun des quatre éléments précédents :
10,4 ; 11,8 ; 17,42 ; 13,1 eV.

c) Définir ce qu'est l'éléctronégativité d'un élément ? quel est l'élément le plus électronégatif ? Justifier votre réponse.

d) Définir ce qu'est l'affinité électronique ? donner le sens de variation de $|A_e|$ dans le tableau périodique.

2°) Classer les éléments suivants par rayon atomique croissant Be(Z=4) , C(Z=6) , 0(Z=8), Mg(Z=12), Ca(Z=20). Justifier votre réponse.

III - Les énergies de la première, deuxième et troisième ionisation du chlore sont respectivement égales à : 1255 , 2297 et 3850 (KJ mol^{-1})
Expliquer cette augmentation avec le degré d'ionisation du chlore.

IV - La série de **Lyman** du spectre de l'hydrogène présente plusieurs raies.

a) A quelle transition correspond la raie de **plus petite** fréquence?
b) Calculer, en **nm**, la longueur d'onde de la raie de **plus petite** fréquence.
c) Quelle est, en **nm**, la longueur d'onde correspondant à la même transition dans le cas de l'ion Be^{3+} (Z=4) ?

V - On rappelle l'expression donnant le nombre d'onde $1/\lambda$ de la radiation émise lorsque l'électron d'hydrogène saute d'une orbite correspondant au nombre quantique principal n_2 sur l'orbite correspondant à n_1

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^{\,2}} - \frac{1}{n_2^{\,2}}\right)$$

1- Retrouver à l'aide de la mécanique classique et de la relation de quantification de BOHR, l'expression littérale de l'énergie totale E_T de l'électron gravitant sur l'orbite correspondant au nombre quantique n en fonction des constantes suivantes : m_e, ε_0, e et h.
2- Etablir l'expression littérale de R_H en fonction des constantes précédentes et de c la vitesse de la lumière
3- Calculer la longueur d'onde λ de la radiation émise entre n_2 et n_1, la situer dans le domaine spectrale
4- Exprimer l'énergie correspondant à cette radiation en J et en eV.

N.B. Les questions 3 et 4 sont indépendantes des questions 1 et 2

VI - Sachant que la longueur d'onde de la radiation émise par l'électron de l'ion hydrogénoïde He^+, tombant du niveau où n = 4 sur celui où n = 3 est de 0,47 µm, déterminer :

1/ La longueur d'onde maximum de la radiation permettant d'arracher l'électron de l'ion He^+.

2/ L'énergie d'ionisation correspondante exprimée en eV

Données :

$1/4\pi\varepsilon_0 = 9.10^9$ (ε_0 permittivité du vide = $8{,}85\ 10^{-12}$)

$C = 2{,}9979.10^{8}$ m/s (vitesse de la lumière dans le vide)

$h = 6{,}62.10^{-34}$ j.s (constante de Planck)

$e = 1{,}60.10^{-19}$ C (charge élémentaire)

$1\ eV = 1{,}60.10^{.19}$ J

$N_A = 6{,}02\ 10^{23}$

$m_e = 9{,}109.10^{-31}$ Kg = 0,000548 uma (masse de l'électron).

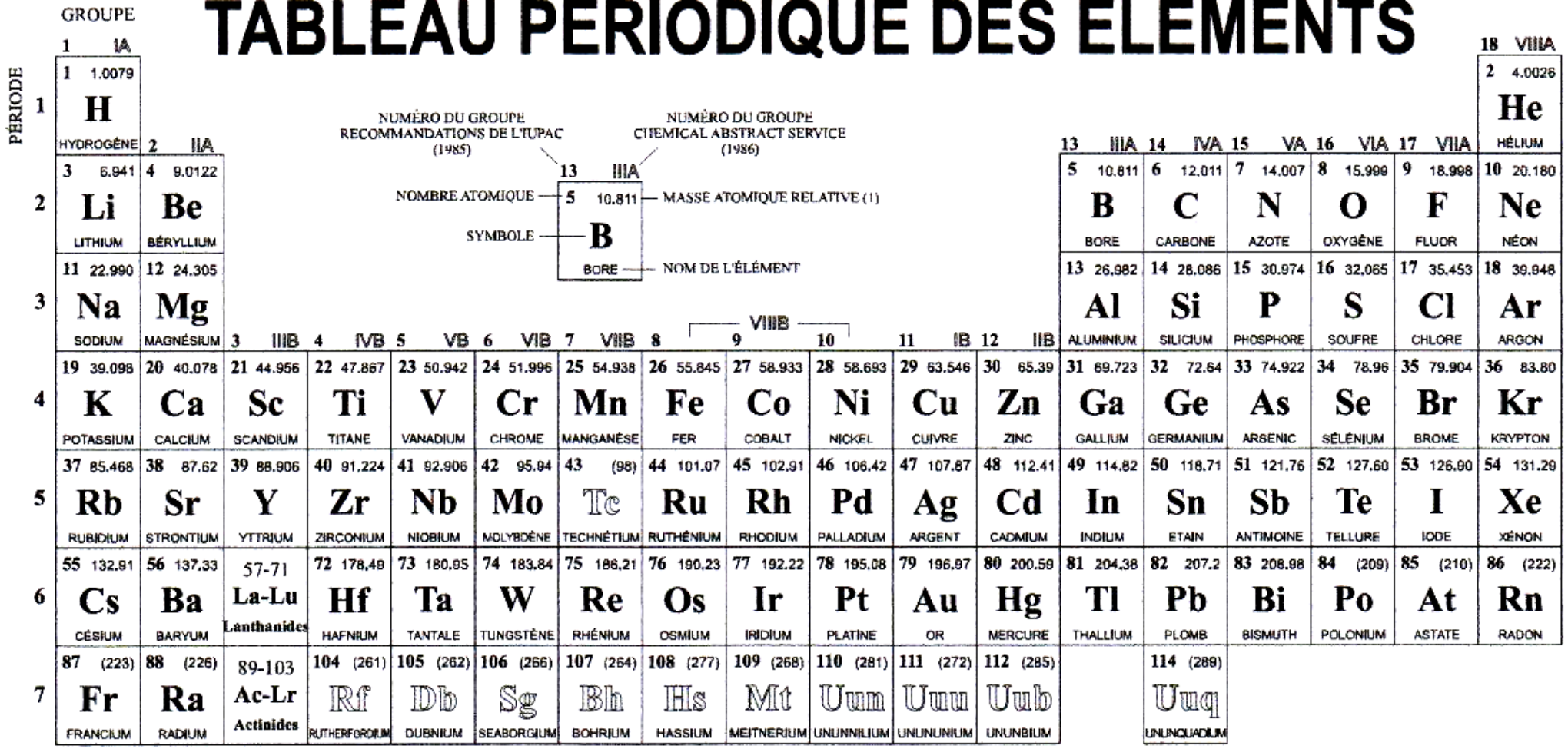
$m_p = 1{,}673\ 10^{-27}$ Kg = 1,0073 uma (masse du proton).

$m_n = 1{,}675\ 10^{-27}$ Kg = 1,0087 uma (masse du neutron).

Tableau résumant les constantes d'écran selon Slater :

	L'électron qui fait écran (i)						
électron(j)	1s	2s,2p	3s,3p	3d	4s,4p	4d	4f
1s	0.31						
2s,2p	0.85	0.35					
3s,3p	1	0.85	0.35				
3d	1	1	1	0.35			
4s,4p	1	1	0.85	0.85	0.35		
4d	1	1	1	1	1	0.35	
4f	1	1	1	1	1	1	0.35

TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS



La masse atomique relative est donnée avec cinq chiffres significatifs. Pour les éléments qui n'ont pas de nucléides stables, la valeur entre parenthèses indique le nombre de masse de l'isotope de l'élément ayant la durée de vie la plus grande.

Toutefois, pour les trois éléments Th, Pa et U qui ont une composition isotopique terrestre connue, une masse atomique est indiquée.